01_线性代数

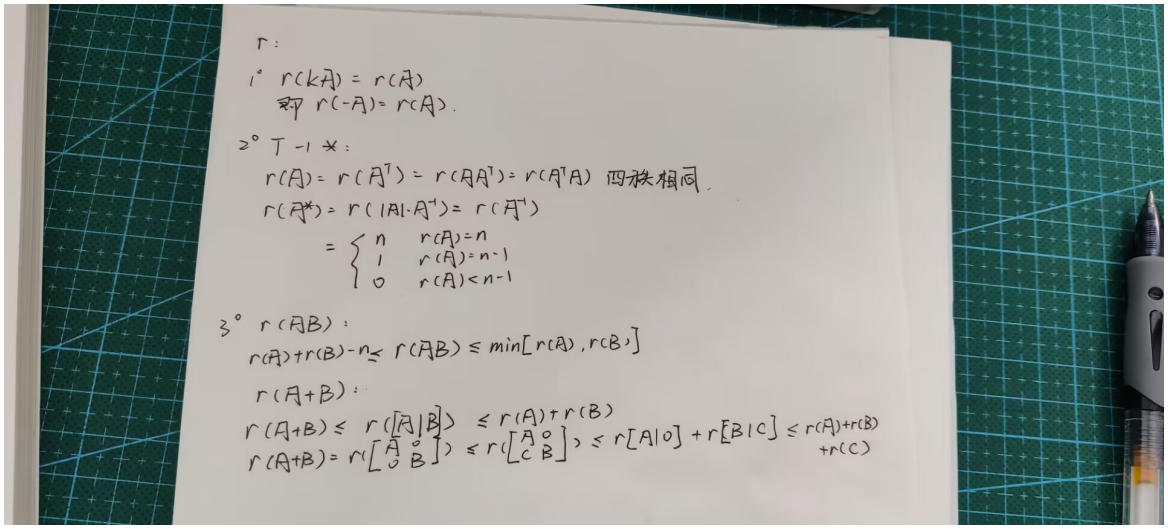
- # 线代
  - **矩阵之间的关系**：
    - 第一大关系：秩->合同->相似（仅针对实对称矩阵，否则不成立）
      - 三者是递进关系，合同是秩相同且特征值正负相同，相似是秩相同且特征值完全相同
      - 定义：
        - 合同：同型方阵AB，存在可逆矩阵P，PTAP=B（线代仅讨论A为实对称矩阵的情况）
        - 相似：同型方阵AB，存在可逆矩阵P，P-1AP=B
      - 说明：
        - AB合同：
          - AB矩阵的特征值的正负数目相同
        - AB相似：
          - AB矩阵特征值相同
          - 非特殊情况：
            - 1. AB相似于同一个对角阵，则AB相似
            - 2. AB对应的λE-A与λE-B矩阵等价（即在给定λ的情况下，两个矩阵秩相同）
    - 第二大关系：秩->矩阵等价->向量组等价->同解方程组
      - 定义：
        - 矩阵等价：B=PAQ，B可以由A通过初等变换得到
        - 向量组等价：ai可以由b1-bn线性表出，bi也可以由a1-an线性表出
        - 方程组同解：同解
      - 说明：
        - 矩阵等价：AB等价<=>AB行列数等长，且rA=rB

- 向量组等价：（AB向量组等价，B的向量个数可以超过A，如果A为一个基础解系，B可能内部会线性相关）

  (1,0)与(0,1)无法相互表示，和矩阵等价不同的是，矩阵等价是PAQ行列同时变化，而向量组是PA单行变化

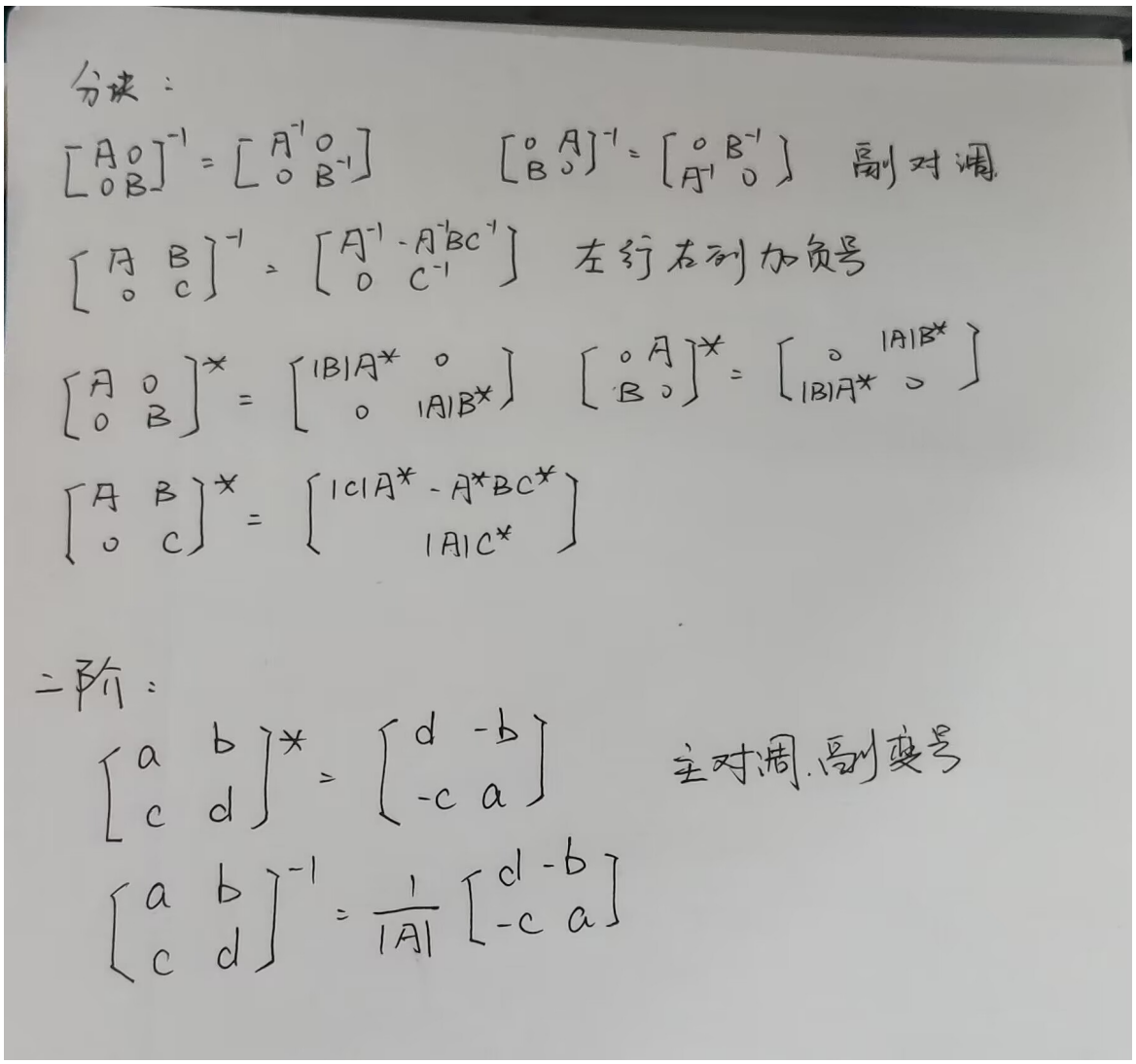
  - 证明方法：
    - 1. 可以相互表出
    - 2. rA=rB且可以单向表出
    - 3. rA=rB=rA|B
- 同解方程组：（即AB向量组等价且向量数目相等）
  - 1. 解互相带入成立
  - 2. 解单向带入成立+rA=rB
  - 3. rA=rB=rA|B（三秩相同）

- 矩阵的秩：



- **矩阵运算T-1*：**

- 有关分块与二阶矩阵的口诀：



分块：

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{bmatrix}$$ 副对调

$$\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BC^{-1} \\ 0 & C^{-1} \end{bmatrix}$$ 左行右列加负号

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}^{*} = \begin{bmatrix} |B|A^{*} & 0 \\ 0 & |A|B^{*} \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{bmatrix}^{*} = \begin{bmatrix} 0 & |A|B^{*} \\ |B|A^{*} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & C \end{bmatrix}^{*} = \begin{bmatrix} |C|A^{*} & -A^{*}BC^{*} \\ & |A|C^{*} \end{bmatrix}$$

二阶：

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{*} = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$ 主对调，副变号

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{|A|}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

- **矩阵方程的处理手段**：
  - 两边求行列式
  - 两边求T-1*
  - 进行r运算分析
- ## 等价问题：
  - **公共解方程组**：
    - 1. 将B方程组的解带入A方程组本身，得到的解即为公共解
    - 2. 将AB方程组的公共解化等号，直接求算公共解
  -
- ## 特殊矩阵
  - 1. **正交矩阵**：

    - 定义：AAT=E
    - 性质：
        - AT=A-1
        - |A|=1
        - 列（行）向量是彼此垂直的**单位**向量（相乘为0）
    -
- **额外知识点**
    - 范德蒙德行列式第一行为1
    - E+aTb：
        - 行列式：使用加边法，化简为爪型行列式
        - A^n：二项式定理
        - A-1：计算A^2，计算过程中可得
    - 线性相关于线性无关：
        - 线性无关与内积为0的关系：
            - 内积为0代表两个向量垂直，线性无关代表这两个向量可以表示一个平面的任意向量，不需要两向量垂直
            - 内积为0的两个向量一定线性无关，但是线性无关不一定内积为0，比如（1,0）和（1,1）
    - 方程组的解：
        - Ax=B的解可以这样理解，假设rA=n-1，那么解可以写成x+ka的形式，x为特解，a为通解，无论以什么方法求得的x，其实都是由某个基础x0在ka的偏移量下形成的解，如果我们固定将某个x0（比如最后一个向量设为1）作为基础解，那么所有的解都是在x0这个基础解的基础上偏移过来的，所以我们给出s个不同的解， 他们其实等于x0+ki a的形式，只不过ki不一样，因此需要他们的∑为解，只能保证∑之后的x0前面的系数为1，所以有以下结论

（2）设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一组解，则 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解的充分必要条件是 $k_1+k_2+\cdots+k_s=1$.

（3）设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一组解，则 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解的充分必要条件是 $k_1+k_2+\cdots+k_s=0$.

【说明】 ① $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解 $\underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow}$ $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

当 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解时，$r(\boldsymbol{A})=n$，但 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$ 不一定等于 n，即 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 可能无解.

② $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多个解 $\underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow}$ $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解.

当 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有无穷多个解时，$r(\boldsymbol{A})<n$，但 $r(\boldsymbol{A})$ 与 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$ 不一定相等，即 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 可能无解.

③ 设 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$，若 $r(\boldsymbol{A})=m$（即行满秩），则非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解. 事实上，此时 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=m$，所以 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解.